

Методы решения систем линейных алгебраических уравнений

Методы решения систем линейных алгебраических уравнений можно разделить на *точные (прямые) методы*, представляющие собой конечный алгоритм для получения решения, и *итерационные методы*, позволяющие получить решение с заданной точностью путем сходящихся бесконечных процессов.

Вследствие неизбежных округлений результаты даже точных методов являются приближенными, причем оценка погрешности в общем случае затруднительна. При использовании итерационных методов, сверх того, добавляется погрешность метода.

1. Прямые методы решения систем линейных алгебраических уравнений

Прямой метод решения систем линейных уравнений является метод Гаусса (метод исключений), основанный на последовательном исключении неизвестных из системы уравнений

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ &\vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n &= b_n \end{aligned}$$

Например, из первого уравнения выражаем первое неизвестное и с помощью полученного соотношения исключаем его из всех последующих уравнений системы. В оставшихся $n-1$ уравнениях будет, таким образом, $n-1$ неизвестных. В этих уравнениях исключаем следующее неизвестное и т.д. В результате проведенных исключений получаем систему уравнений с треугольной или диагональной матрицей. Точность результата и затраченное на его получение время во многом зависят от организации вычислений. Рассмотрим ряд схем, осуществляющих метод исключения.

1.1. Метод исключения Гаусса

Вычислим множители для всех строк, начиная со второй ($a_{1,1} \neq 0$):

$$m_i = -\frac{a_{i1}}{a_{11}}.$$

Умножим первую строку на i -ый множитель и сложим с i -ой строкой для всех $i = \overline{2, n}$. В результате получим нулевой первый столбец (кроме элемента $a_{1,1}$). Отбросим первую строку и первый столбец, с оставшейся системой уравнений порядка $n-1$ проделаем ту же процедуру: для всех строк определим множители, умножим первую (из оставшихся) строку на i -ый множитель и прибавим к i -ой строке $i = \overline{2, n-1}$. В полученной системе снова выбросим первую строку и первый столбец. И так продолжаем процедуру, пока не получим систему уравнений первого порядка. Затем соберем все отброшенные уравнения в систему. Эта система линейных уравнений будет иметь верхнюю треугольную матрицу

$$\begin{array}{rcl} x_1 + c_{12}x_2 + \dots + c_{1n}x_n & = & d_1 \\ x_2 + \dots + c_{2n}x_n & = & d_2 \\ \dots & & \dots \\ & & x_n = d_n \end{array}$$

Систему начинаем решать с последнего уравнения (с одним неизвестным), в результате получаем

$$x_n = d_n$$

$$x_i = d_i - \sum_{k=i+1}^n c_{ik} x_k, \quad i = n-1, n-2, \dots, 1.$$

Получение системы уравнений с треугольной матрицей называется прямым ходом в процедуре Гаусса, а вычисление неизвестных – обратным ходом.

Замечание 1. Вычисления нельзя производить, если на каком-либо шаге прямого хода получился равный нулю диагональный элемент. Перестановкой строк можно переместить отличный от нуля элемент на главную диагональ и продолжить вычисления. Если окажется, что все элементы столбца ниже диагонального тоже равны нулю, то определитель системы равен нулю, и система не имеет решения.

Замечание 2. Если элемент на главной диагонали мал, то эта строка умножается на большие множители, что приводит к значительным ошибкам при вычитании. Этот недостаток устраняется, если использовать метод Гаусса с выбором главного элемента.

1.2. Метод Гаусса с выбором главного элемента (Метод главных элементов)

Выбираем ненулевой, наибольший по модулю, элемент матрицы системы $a_{p,q}$. Этот элемент называется главным элементом, а строка, его содержащая – главной строкой. Вычисляем множители для всех строк $i = \overline{1, n}, i \neq p$

$$m_i = -\frac{a_{iq}}{a_{pq}}.$$

К каждой i -ой строке прибавляем p -ую, умноженную на соответствующий множитель m_i , после чего q -ый столбец системы (кроме элемента $a_{p,q}$) будет состоять из нулей.

Отбрасываем этот столбец и главную p -ую строку. Получаем систему уравнений $n-1$ порядка, с которой проделываем ту же операцию, и т.д. до системы уравнений первого порядка. Для получения решения объединим в систему все главные строки, начиная с последней, из которой последовательно шаг за шагом находим все неизвестные. Заметим, что метод Гаусса является частным случаем метода главных элементов, а схема метода Гаусса получается, если за главный элемент всегда выбирать левый верхний элемент соответствующей матрицы. При использовании метода Гаусса

производится $\frac{1}{3}n(n^2 + 3n - 1)$ операций умножения и деления и $\frac{1}{6}n(n-1)(2n+5)$

вычитаний, то есть всего $\approx \frac{2}{3}n^3$ операций.

Замечание 3. Надлежащей перестановкой строк и столбцов на каждом шаге прямого хода в методе главных элементов можно получить систему уравнений с треугольной матрицей. Для этого необходимо главный элемент перемещать в первую строку и в первый столбец соответствующей матрицы. При этом нужно не забывать, что при перестановке столбцов изменяется нумерация неизвестных.

Пример. Решить методом главных элементов систему уравнений

$$3x_1 + x_2 + x_3 = 5$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 3$$

$$x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 7$$

Расширенная матрица системы имеет вид

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 4 & 7 \end{pmatrix}$$

В матрице системы находим наибольший по модулю коэффициент. Главный элемент - $a_{33}=4$. Вычисляем множители для первой и второй строк расширенной матрицы

$$m_1 = -\frac{a_{13}}{a_{33}} = -0,25, \quad m_2 = -\frac{a_{23}}{a_{33}} = -0,25.$$

Первую строку складываем с третьей, умноженной на m_1 . Вторую строку складываем с третьей, умноженной на m_2 . Получаем

$$\begin{pmatrix} 5,5 & 1 & 0 & 6,5 \\ 1,5 & 1 & 0 & 2,5 \\ 1 & 2 & 4 & 7 \end{pmatrix}$$

Отбрасываем третью строку и третий столбец, получаем матрицу

$$\begin{pmatrix} 5,5 & 1 & 6,5 \\ 1,5 & 1 & 2,5 \end{pmatrix}$$

Находим наибольший по модулю коэффициент. Главный элемент - $a_{11}=5,5$. Вычисляем множитель для второй строки

$$m_2 = -\frac{a_{21}}{a_{11}} = -\frac{3}{11}.$$

Вторую строку складываем с первой, умноженной на m_2 . Получаем

$$\begin{pmatrix} 5,5 & 1 & 6,5 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Отбрасываем первую строку и первый столбец, остается одно уравнение, из которого находим $x_2 = 1$. Из последней главной строки $(5,5 \ 1 \ 6,5)$ вычисляем $x_1 = 1$. Из предыдущей главной строки $(1 \ 2 \ 4 \ 7)$ определяем $x_3 = 1$.

2. Итерационные методы решения систем линейных алгебраических уравнений

При большом числе неизвестных (более 10^3) в системе линейных уравнений применение точных методов становится затруднительным. В таких случаях для решения системы удобнее оказываются итерационные методы.

2.1. Метод простой итерации

Рассмотрим простейший итерационный метод решения систем линейных алгебраических уравнений – метод простой итерации. Метод состоит в том, что система уравнений $Ax=b$ преобразуется к виду $x=Cx+d$, которая решается методом последовательных приближений. За нулевое приближение принимаем, например, вектор свободных членов $x^{(0)}=d$. Далее вычисляем последовательные приближения по формуле

$$x^{(k)} = Cx^{(k-1)} + d, \quad k=1,2,\dots$$

Если последовательность приближений $x^{(0)}, x^{(1)}, \dots, x^{(k)}, \dots$ имеет предел, то этот предел является решением системы $x=Cx+d$.

Для сходимости метода простой итерации достаточно, чтобы выполнялось условие $\|C\|<1$ по какой-либо норме матрицы. В качестве условия окончания итерационного процесса можно взять условие

$$\frac{\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|}{\|x^{(k)}\|} \leq \varepsilon.$$

Преобразовать систему $Ax=b$ к виду $x=Cx+d$ можно, выделив диагональные элементы

$$x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij} x_j \right), \quad i = \overline{1, n}.$$

Если в исходной системе хотя бы некоторые диагональные коэффициенты не преобладают по абсолютной величине над остальными, то с помощью линейного комбинирования уравнений этой системы ее стараются заменить эквивалентной системой, в которой все диагональные коэффициенты будут обладать нужным свойством. Далее полученная эквивалентная система приводится к виду $x=Cx+d$.

Заметим, что иногда выгоднее приводить систему уравнений к виду $x=Cx+d$, такому, что коэффициенты $c_{ii} \neq 0$. Например, уравнение $1,02x_1 - 0,15x_2 = 2,7$ для применения метода итераций естественно записать в виде $x_1 = -0,02x_1 + 0,15x_2 + 2,7$.

Вообще, имея систему $Ax=b$ можно положить $a_{ii} = a_{ii}^{(1)} + a_{ii}^{(2)}$, где $a_{ii}^{(1)} \neq 0$. Тогда данная система эквивалентна приведенной системе

$$x_i = \sum_{j=1}^n c_{ij} x_j + d_i, \quad i = \overline{1, n},$$

$$\text{где } c_{ij} = -\frac{a_{ij}^{(2)}}{a_{ii}^{(1)}}, \quad d_i = \frac{b_i}{a_{ii}^{(1)}}.$$

Напомним определения норм, наиболее часто употребляемые при исследовании систем линейных уравнений:

- 1) октаэдрическая норма вектора

$$\|x\|_1 = \sum_j |x_j|$$

2) евклидова или сферическая норма вектора

$$\|x\|_E = \sqrt{\sum_j |x_j|^2}$$

3) кубическая норма вектора

$$\|x\|_\infty = \max_j |x_j|$$

Норму матрицы A называют согласованной с векторной нормой, если для любого вектора x выполняется условие

$$\|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$$

Норму матрицы часто вводят через нормы векторов, полагая

$$\|A\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$$

Такую норму матрицы называют матричной нормой, подчиненной векторной норме. Для октаэдрической нормы вектора подчиненной матричной нормой является

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}|,$$

для евклидовой (сферической) нормы вектора – спектральная норма

$$\|A\|_E = \sqrt{\max \lambda}, \text{ где } \lambda - \text{собственные числа матрицы } A^T A,$$

для кубической нормы вектора

$$\|A\|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|.$$

2.2. Метод Зейделя

Метод Зейделя представляет собой некоторую модификацию метода итерации. Основная его идея заключается в том, что при вычислении $(k+1)$ -ого приближения неизвестной x_i учитываются уже вычисленные ранее $(k+1)$ -ые приближения неизвестных $x_1, x_2, \dots, x_{i-1}$.

Пусть дана приведенная линейная система $x = Cx + d$. Выберем произвольно начальное приближение $x_1^{(0)}, x_1^{(0)}, \dots, x_n^{(0)}$. Далее предполагая что k -ое приближение известно, вычисляем $(k+1)$ -ое приближение по формулам

$$x_1^{(k+1)} = \sum_{j=1}^n c_{1j} x_j^{(k)} + d_1,$$

$$x_2^{(k+1)} = c_{21} x_1^{(k+1)} + \sum_{j=2}^n c_{2j} x_j^{(k)} + d_2,$$

.....

$$x_i^{(k+1)} = \sum_{j=1}^{i-1} c_{ij} x_j^{(k+1)} + \sum_{j=i}^n c_{ij} x_j^{(k)} + d_i,$$

$$x_n^{(k+1)} = \sum_{j=1}^{n-1} c_{nj} x_j^{(k+1)} + c_{nn} x_n^{(k)} + d_n.$$

Заметим, что для сходимости метода Зейделя достаточно, чтобы выполнялось условие $\|C\| < 1$ для какой-либо нормы матрицы. Обычно метод Зейделя дает лучшую сходимость, чем метод простой итерации.

Пример. Требуется решить систему уравнений итерационным методом

$$\begin{cases} 4,5x_1 - 1,8x_2 + 3,6x_3 = -1,7; & \text{(I)} \\ 3,1x_1 + 2,3x_2 - 1,2x_3 = 3,6; & \text{(II)} \\ 1,8x_1 + 2,5x_2 + 4,6x_3 = 2,2. & \text{(III)} \end{cases}$$

Приведем систему к виду, в котором элементы главной диагонали превосходят по модулю остальные элементы строк:

$$\begin{cases} 7,6x_1 + 0,5x_2 + 2,4x_3 = 1,9; & \text{(I + II)} \\ 2,2x_1 + 9,1x_2 + 4,4x_3 = 9,7; & \text{(2III + II - I)} \\ -1,3x_1 + 0,2x_2 + 5,8x_3 = -1,4; & \text{(III - II)} \end{cases}$$

Для удобства приведения системы уравнений к виду $x = Cx + d$ поделим все уравнения на 10, тогда можно будет представить диагональные коэффициенты в виде $a_{ii} = 1 - a_{ii}^1$. В результате получаем эквивалентную систему

$$\begin{cases} (1 - 0,24)x_1 + 0,05x_2 + 0,24x_3 = 0,19; \\ 0,22x_1 + (1 - 0,09)x_2 + 0,44x_3 = 0,97; \\ -0,13x_1 + 0,02x_2 + (1 - 0,42)x_3 = -0,14; \end{cases}$$

которую для применения итерационного метода можно записать в виде

$$\begin{cases} x_1 = 0,24x_1 - 0,05x_2 - 0,24x_3 + 0,19; \\ x_2 = -0,22x_1 + 0,09x_2 - 0,44x_3 + 0,97; \\ x_3 = 0,13x_1 - 0,02x_2 + 0,42x_3 - 0,14. \end{cases}$$

Норма $\|C\|_\infty < 1$ матрицы, состоящей из коэффициентов при неизвестных в правых частях уравнений полученной системы, равна $\max\{0,53; 0,77; 0,57\} = 0,77 < 1$; значит, метод итераций и метод Зейделя сходятся.

Для решения системы уравнений составляем программу. Для данной системы уравнений результаты вычислений с помощью метода Зейделя с точностью $\varepsilon = 0,0001$ представлены в таблице:

k	x_1	x_2	x_3
0	0,19	0,97	– 0,14
1	0,2207	1,0703	– 0,1915
2	0,2354	1,0988	– 0,2118
3	0,2424	1,1088	– 0,2196
4	0,2454	1,1124	– 0,2226
5	0,2467	1,1138	– 0,2237
6	0,2472	1,1143	– 0,2241
7	0,2474	1,1145	– 0,2243
8	0,2475	1,1145	– 0,2243

О т в е т: $x_1 \approx 0,2475$; $x_2 \approx 1,1145$; $x_3 \approx - 0,2243$.